

《高等数学 I (2)》考试卷(A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

- 向量 $\mathbf{a} = (4, -3, 4)$ 在向量 $\mathbf{b} = (2, 2, 1)$ 上的投影 $\text{prj}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} =$ _____
- 设 $z = z(x, y)$ 是由 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 所确定的隐函数, 则 $dz|_{(1,0,1)} =$ _____
- 交换积分次序: $\int_0^2 dy \int_{y^2}^{2y} f(x, y) dx =$ _____
- 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 则曲线积分 $\oint_L (x+y)^2 ds =$ _____
- 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$ 的收敛区间是 _____

本题
得分

二、单项选择题(每小题 4 分,共 20 分)

- 曲线 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} - \frac{z^2}{5} = 1 \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面的方程为
 (A) $\frac{x^2 + y^2}{4} - \frac{z^2}{5} = 1$. (B) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2 + z^2}{5} = 1$.
 (C) $\frac{(x-y)^2}{4} - \frac{z^2}{5} = 1$. (D) $\frac{x^2}{4} - \frac{(y+z)^2}{5} = 1$. 【 】
- 已知点 $A(1, 0, 1)$, $B(3, -2, 2)$, 则函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在点 A 处沿方向 $\overrightarrow{AB}$ 的方向导数为
 (A) $\frac{3}{2}$. (B) 1. (C) $\frac{1}{2}$. (D) 0. 【 】
- 设 Σ 是圆锥体 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$ 整个表面的外侧, 则 $\iiint_{\Sigma} xy^2 dydz + 3yz^2 dzdx + (zx^2 - z^3) dxdy$ 等于
 (A) $\frac{\pi}{2}$. (B) $\frac{\pi}{3}$. (C) $\frac{\pi}{6}$. (D) $\frac{\pi}{10}$. 【 】

(4) 设 Ω 是半球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0$, Ω_1 是 Ω 在第一卦限的部分, 则必有

- (A) $\iiint_{\Omega} x dv = 4 \iiint_{\Omega_1} x dv$. (B) $\iiint_{\Omega} y dv = 4 \iiint_{\Omega_1} y dv$.
 (C) $\iiint_{\Omega} z dv = 4 \iiint_{\Omega_1} z dv$. (D) $\iiint_{\Omega} xyz dv = 4 \iiint_{\Omega_1} xyz dv$. 【 】

(5) 设常数 $k > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+k}{n^2}$

- (A) 绝对收敛. (B) 条件收敛.
 (C) 发散. (D) 收敛性与 k 有关. 【 】

本题
得分

三、计算下列各题(每小题 7 分,共 28 分)

- 设 $z = f(2x - y, y \sin x)$, 其中 f 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
- 计算二重积分 $\iint_D (x^2 + y^2 + 3y + 4) d\sigma$, 其中 D 是单位圆 $x^2 + y^2 \leq 1$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√) 开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2012-5-28 使用学期 11-12-2 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 求抛物面壳 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ ($0 \leq z \leq 1$) 的质量, 此壳的面密度为 $\mu = z$.

(4) 求过点 $A(1, 2, 1)$ 且与两直线 $\begin{cases} x+2y-z+1=0 \\ x-y+z-1=0 \end{cases}$ 和 $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-2}$ 都平行的平面方程.

本题
得分

四、(本题 9 分) 将函数 $f(x) = \ln(6-x-x^2)$ 展开成 x 的幂级数.

本题
得分

五、(本题 9 分) 将正数 a 分成三个正数 x, y, z 之和, 使得 $x^m y^n z^p$ 最大, 其中 m, n, p 为正常数.

本题
得分

六、(本题9分) 设 $\varphi(y)$ 具有连续导数, $\varphi(0)=0$, L 为上半圆周 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 上从点 $A(2,0)$ 到点 $O(0,0)$ 的有向弧段, 计算曲线积分

$$I=\int_L[\varphi(y)e^x-\pi y]dx+[\varphi'(y)e^x-\pi]dy.$$

本题
得分

七、(本题5分) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-3)^n}{(3^n+2^n)n}$ 是绝对收敛、条件收敛还是发散的.